

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
PERTEMUAN 1
LINGKUNGAN PENGEMBANGAN WEB DAN LARAVEL



Disusun Oleh:

ANDRIAN YUZA SWANDA

2401020157

Dosen Pengampu:

Berta Erwin Slam, S.T., M.Kom.

Muhamad Radzi Rathomi, S.Kom., M.Cs.

Nolan Efranda, M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

I. TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan praktikum ini adalah membuat proyek Laravel bernama praktikum_web_2401020157, menjalankan halaman bawaan Laravel, membuat repository lokal, dan memahami konsep dasar client-server pada aplikasi web.

Selain itu, praktikum ini juga bertujuan agar mahasiswa terbiasa menggunakan terminal, Git, dan dokumentasi hasil kerja dalam bentuk laporan praktikum.

II. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Selama praktikum, perangkat komputer digunakan sesuai aturan laboratorium. Area kerja dijaga tetap rapi, posisi duduk dibuat nyaman, dan setiap perintah terminal dijalankan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan pada proyek.

File proyek juga perlu disimpan dengan baik. Penggunaan Git membantu mencatat perubahan sehingga hasil praktikum dapat diperiksa kembali apabila terjadi kesalahan.

III. LANGKAH KERJA

A. Pemeriksaan Perangkat

Langkah awal yang dilakukan adalah memeriksa perangkat yang dibutuhkan, seperti PHP, Composer, Node.js, NPM, Git, dan database lokal. Pemeriksaan dilakukan melalui terminal untuk memastikan semua perangkat sudah siap digunakan.

```
php -v
composer --version
node -v
npm -v
git --version
```

B. Pembuatan Proyek Laravel

Proyek dibuat dengan nama praktikum_web_2401020157. Setelah proses instalasi selesai, folder proyek Laravel berisi struktur bawaan seperti app, database, public, resources, routes, storage, dan vendor.

```
composer create-project laravel/laravel praktikum_web_2401020157
```

C. Menjalankan Halaman Bawaan Laravel

Server lokal dijalankan menggunakan perintah `php artisan serve`. Setelah server aktif, halaman bawaan Laravel dapat dibuka melalui browser pada alamat `http://127.0.0.1:8000`.

```
php artisan serve
```

D. Pemeriksaan Informasi Laravel

Perintah `php artisan about` digunakan untuk melihat informasi aplikasi Laravel, seperti environment, versi Laravel, PHP, cache, database, dan konfigurasi penting lainnya.

```
php artisan about
```

E. Membuat Repository Lokal

Repository lokal dibuat menggunakan Git. Setelah itu seluruh file proyek ditambahkan ke staging area dan dibuat satu commit awal sebagai tanda bahwa proyek Laravel sudah berhasil dibuat.

```
git init
git add .
git commit -m "Inisialisasi proyek Laravel"
git status
git log --oneline
```

IV. HASIL PRAKTIKUM

Hasil dari praktikum ini adalah proyek Laravel bernama `praktikum_web_2401020157` berhasil dibuat dan dijalankan. Halaman bawaan Laravel dapat tampil melalui browser, informasi proyek dapat diperiksa menggunakan `php artisan about`, dan repository Git lokal sudah memiliki commit awal.

Bagian	Hasil
Nama Proyek	praktikum_web_2401020157
Framework	Laravel 12.x
Alamat Server	http://127.0.0.1:8000
PHP	8.2.12
Composer	2.10.3
Node.js / NPM	v24.15.0 / 12.0.2
Git	2.52.0.windows.1

V. PEMBAHASAN

A. Diagram Client-Server

```

Browser / Client
  |
  | HTTP Request
  v
Laravel Development Server
  |
  | Proses route, view, dan konfigurasi aplikasi
  v
HTTP Response dikirim kembali ke Browser

```

B. HTTP Request dan HTTP Response

HTTP request adalah permintaan yang dikirim browser ke server, misalnya ketika membuka alamat `http://127.0.0.1:8000`. Request tersebut berisi tujuan URL, metode permintaan, dan informasi tambahan dari browser.

HTTP response adalah jawaban dari server setelah request diproses. Pada praktikum ini, response yang dikirim Laravel berupa halaman bawaan Laravel yang tampil di browser.

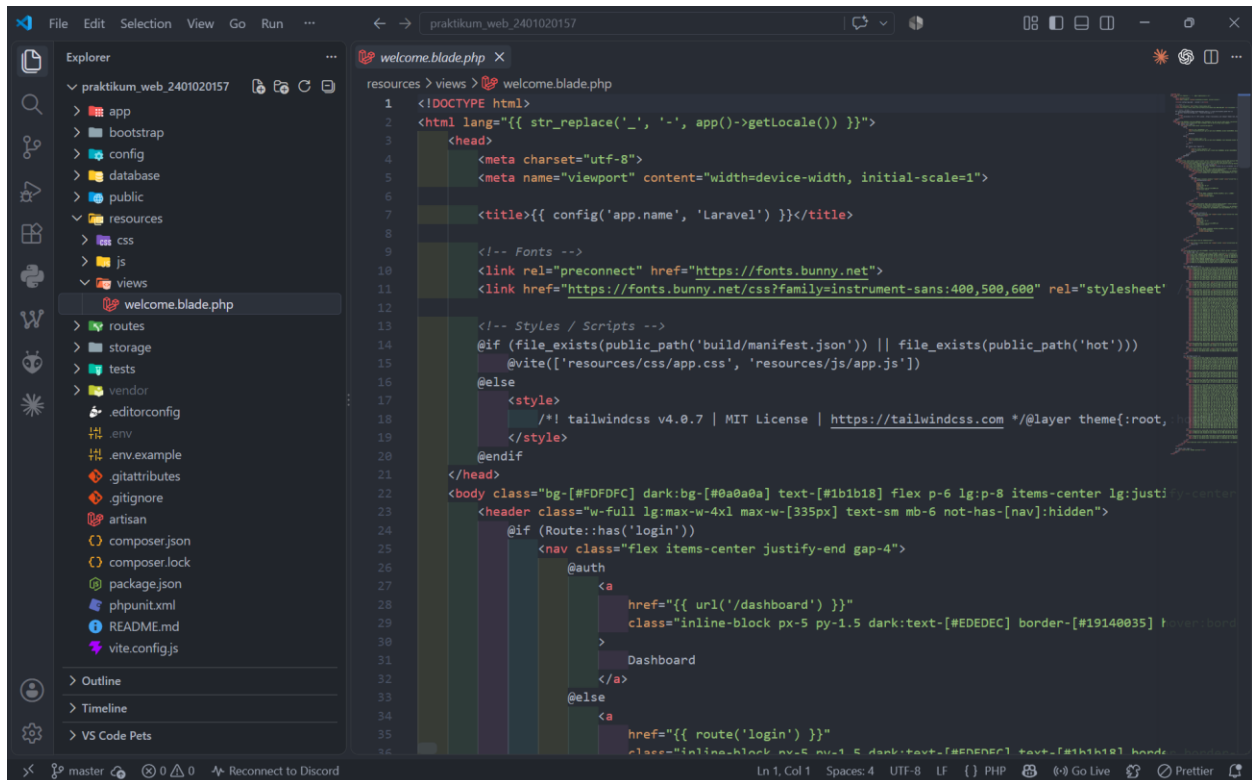
C. Struktur Folder Laravel

Struktur folder Laravel membantu memisahkan bagian-bagian aplikasi. Folder routes digunakan untuk mengatur alamat web, resources untuk tampilan, database untuk migration, public sebagai pintu masuk aplikasi, dan app untuk logika utama aplikasi.

VI. BUKTI PRAKTIKUM

```
PS D:\praktikum_web_2401020157> php -v
PHP 8.3.33 (cli) (built: Jul 28 2026 18:10:28) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.33, Copyright (c) Zend Technologies
PS D:\praktikum_web_2401020157> composer --version
Composer version 2.10.3 2026-08-27 13:34:23
PHP version 8.3.33 (C:\laragon\bin\php\php-8.3.33-Win32-vs16-x64\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
PS D:\praktikum_web_2401020157> node -v
v24.15.0
PS D:\praktikum_web_2401020157> npm -v
12.0.2
PS D:\praktikum_web_2401020157> git --version
git version 2.52.0.windows.1
PS D:\praktikum_web_2401020157>
```

Gambar 1. Bukti pemeriksaan perangkat.



Gambar 2. Bukti pembuatan proyek Laravel.

```
PS D:\praktikum_web_2401020157> php artisan about

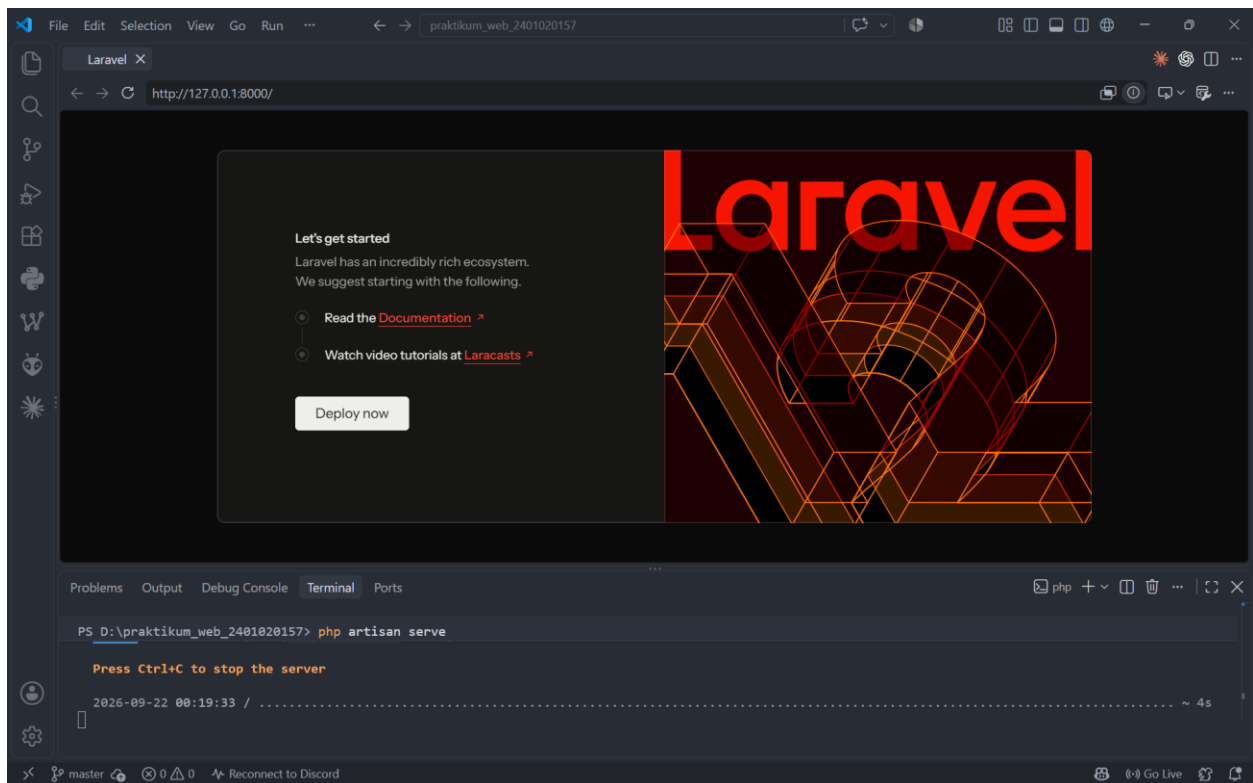
Environment .....
Application Name ..... Laravel
Laravel Version ..... 12.69.2
PHP Version ..... 8.3.33
Composer Version ..... 2.10.3
Environment ..... local
Debug Mode ..... ENABLED
URL ..... localhost
Maintenance Mode ..... OFF
Timezone ..... UTC
Locale ..... en

Cache .....
Config ..... NOT CACHED
Events ..... NOT CACHED
Routes ..... NOT CACHED
Views ..... CACHED

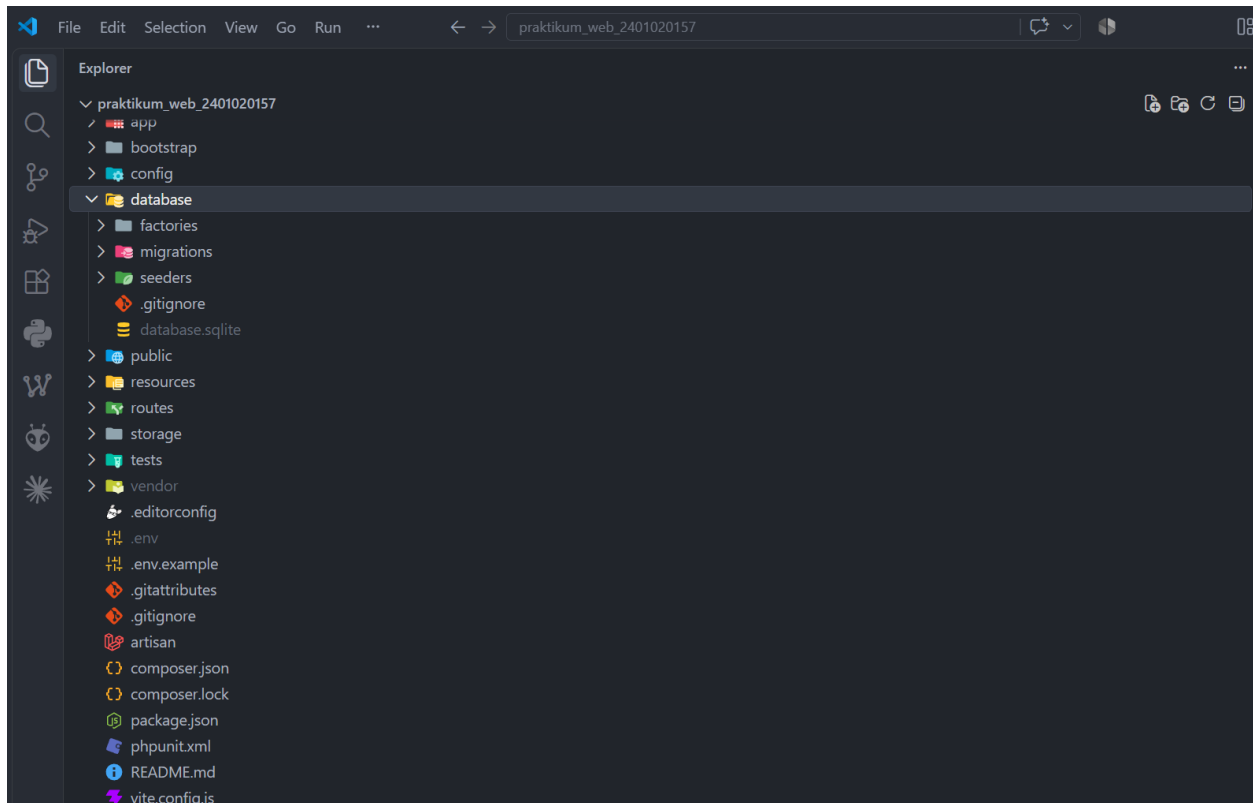
Drivers .....
Broadcasting ..... log
Cache ..... database
Database ..... sqlite
Logs ..... stack / single
Mail ..... log
Queue ..... database
Session ..... database

Storage .....
D:\praktikum_web_2401020157\public\storage ..... NOT LINKED
```

Gambar 3. Bukti perintah php artisan about.



Gambar 4. Bukti halaman bawaan Laravel.



Gambar 5. Bukti struktur folder proyek Laravel.

```
PS D:\praktikum_web_2401020157> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS D:\praktikum_web_2401020157>
```

Gambar 6. Bukti git status.

```
PS D:\praktikum_web_2401020157> git log --oneline
6044897 (HEAD -> master) Inisialisasi proyek Laravel
PS D:\praktikum_web_2401020157>
```

Gambar 7. Bukti git log --oneline.

VII. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala yang ditemukan adalah munculnya error `QueryException: no such table: sessions`. Error ini terjadi karena tabel session belum tersedia pada database yang digunakan Laravel.

Solusinya adalah menjalankan perintah `php artisan migrate`. Setelah migration berhasil, tabel yang dibutuhkan Laravel dibuat dan aplikasi dapat berjalan kembali dengan normal.

```
php artisan migrate
```

VIII. REFLEKSI

Dari praktikum ini saya belajar bahwa membuat proyek web tidak hanya menulis kode, tetapi juga menyiapkan lingkungan kerja dengan benar. Saya juga belajar membaca pesan error dan menyelesaikannya secara bertahap.

Penggunaan Git juga membantu saya memahami pentingnya menyimpan riwayat pekerjaan, terutama untuk praktikum yang akan dikerjakan pada pertemuan berikutnya.

IX. KESIMPULAN

Praktikum pertemuan 1 berhasil dilakukan sesuai instruksi modul. Proyek Laravel berhasil dibuat, halaman bawaan berhasil dijalankan, repository lokal berhasil dibuat, dan konsep dasar client-server serta HTTP request dan response dapat dipahami melalui praktik langsung.